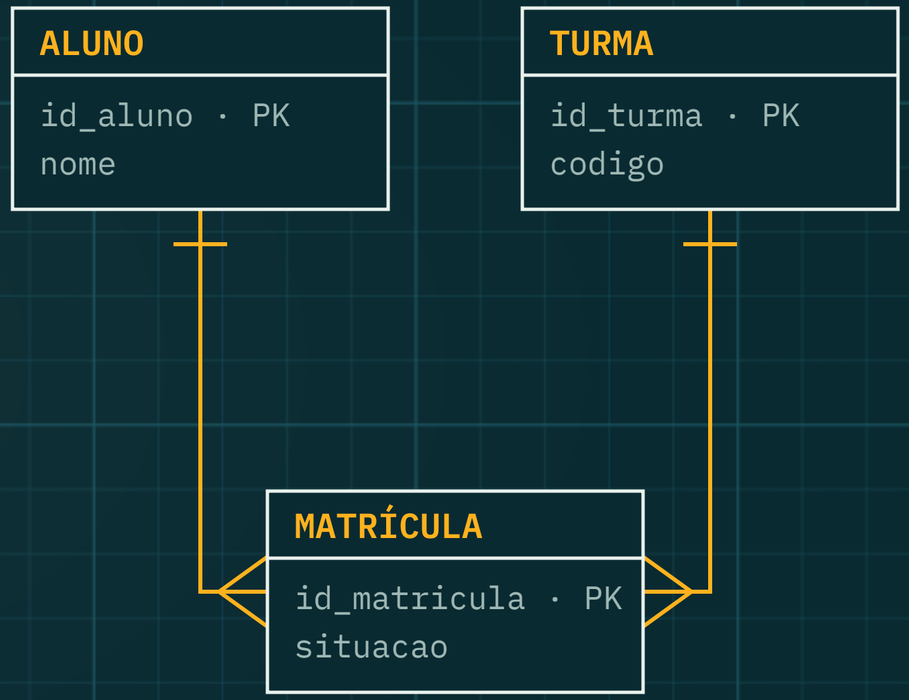
ETAPA 2 · PROJETO FINAL

Escola de *Música*

operação, interface e desempenho



DISCIPLINA	GRUPO	PROFESSOR
Laboratório de Banco de Dados	Group 8 · UCB 2026/2	Samuel Novais

ROTEIRO

Quatro partes, cada uma termina com o sistema *rodando*

PARTE 1	PARTE 2	PARTE 3	PARTE 4
Contexto e cadastro Domínio, o que mudou e o CRUD de um aluno **Gabriel**	**Consultas e restrições** Consulta parametrizada, relatório por visão e erro tratado **Paulo**	**Transação** Sucesso, falha provocada e o banco íntegro nos dois casos **Letícia**	**Desempenho e acesso** EXPLAIN antes e depois do índice; o mesmo sistema em dois perfis **Lucas**

O DOMÍNIO

Do instrumento à *mensalidade*, em uma linha



REQUISITO DO ENUNCIADO	ONDE ESTÁ NO MODELO
Especialização	PESSOA → ALUNO / PROFESSOR (total e sobreposta)
Autorrelacionamento	NÍVEL → NÍVEL (pré-requisito)
Entidade fraca	AVALIAÇÃO, identificada pela matrícula
Atributo temporal	HISTÓRICO_SITUAÇÃO da matrícula

DESDE A ETAPA 1

1 Cada perfil entra no banco com um *usuário próprio*

2 O que foi criado para isso

2 tabelas novas
USUARIO_APP (senha em hash) e AUDITORIA

3 visões
contato do aluno, ocupação de turma, financeiro

4 papéis no MySQL
com GRANT e REVOKE

3 índices novos
medidos com EXPLAIN

2 gatilhos de auditoria
mensalidade e matrícula

3



DEMONSTRAÇÃO 1 · AO VIVO

Cadastrar, buscar e *alterar* um aluno

	FAÇA	DEVE APARECER
1	Entrar como **secretaria** senha Secretaria@2026	Menu com Alunos, Turmas, Matrícula…
2	Alunos → Novo aluno: **Maria Teste Apresentação** CPF 11122233344	“Aluno salvo.”
3	Buscar “Maria” → editar o e-mail → Salvar	“Aluno salvo.”

④ *PESSOA e ALUNO são gravados na* **mesma transação. Agora: Paulo.**

CONSULTAS E RELATÓRIO

O usuário escolhe o filtro, o banco *agrega*

DESEMPENHO

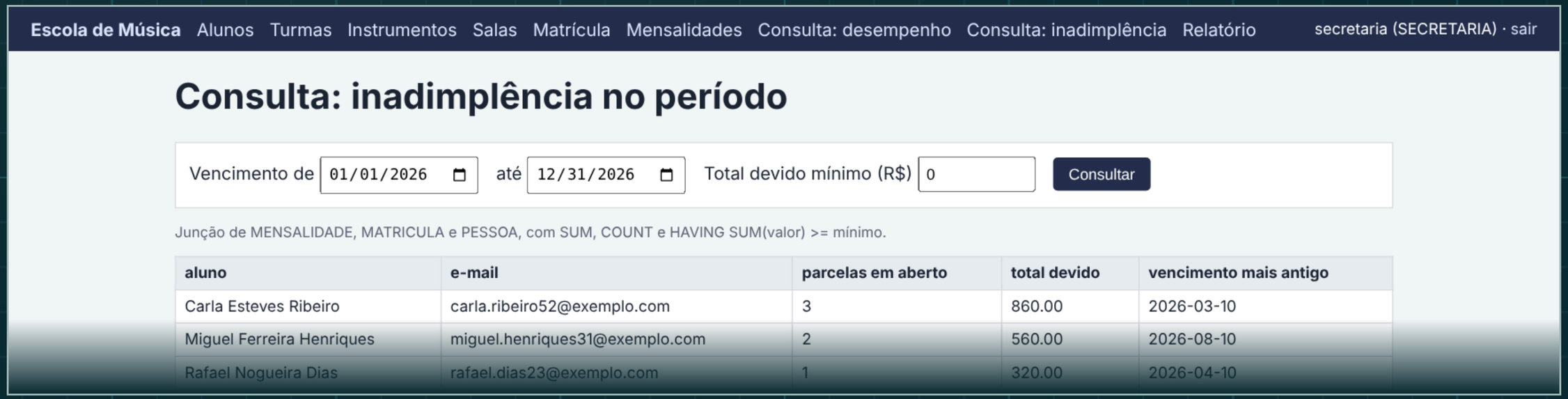
Filtros: instrumento e média mínima. Junta 5 fontes, GROUP BY e HAVING AVG(nota).

INADIMPLÊNCIA

Filtros: período e valor mínimo. Junta 3 tabelas, SUM e HAVING SUM(valor).

RELATÓRIO

Lê duas visões: vw_relatorio_financeiro e vw_ocupacao_turma.



A mesma entrada, dois *resultados*

Busca de aluno ▸ `' OR 1=1 --`

COM PARÂMETRO · NOSSA APLICAÇÃO

0

alunos encontrados

O banco procura um nome que começa com esse texto.

SE O SQL FOSSE COLADO COMO TEXTO

47

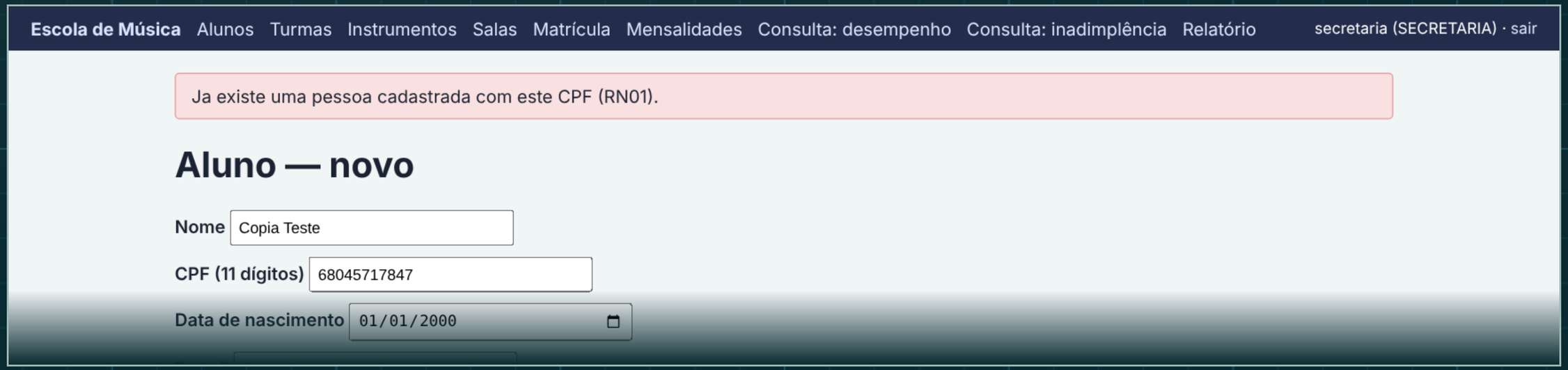
alunos encontrados

O OR 1=1 vale para todos e o -- comenta o resto.

ERROS TRATADOS

O nome da restrição vira a mensagem da *regra*

TENTATIVA	RESTRIÇÃO NO BANCO	O USUÁRIO LÊ
CPF repetido	uq_pessoa_cpf	Já existe uma pessoa com este CPF (RN01)
Excluir aluno com matrícula	fk_matricula_aluno	Não é possível excluir (RN16)
Turma com 50 vagas	ck_turma_vagas	A turma deve ter de 1 a 20 vagas (RN13)



DEMONSTRAÇÃO 2 · AO VIVO

Consulta, relatório e o banco dizendo *não*

	FAÇA	DEVE APARECER
1	Consulta: inadimplência → **Consultar**	Tabela de alunos devedores
2	Relatório	Duas tabelas, vindas das visões
3	Alunos → buscar **' OR 1=1 --**	“Nenhum aluno encontrado”
4	Novo aluno com CPF **68045717847**	“Já existe uma pessoa com este CPF (RN01)”
5	Excluir **Arthur Gomes Lima**	“Não é possível excluir: tem matrículas (RN16)”

A OPERAÇÃO TRANSACIONAL

Matricular grava *três tabelas*: ou todas, ou nenhuma



Matrícula sem mensalidade: aluno estudando de graça.

Mensalidade sem matrícula: cobrança de quem não estuda.

FALHA PROVOCADA

O erro desfaz um comando; o ROLLBACK desfaz o *resto*

1

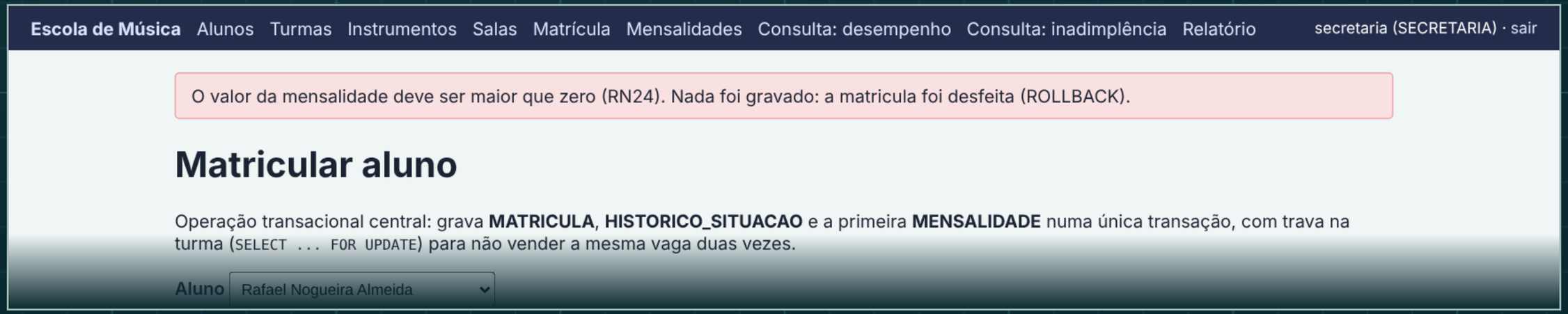
matrícula ainda existe, dentro da transação, depois do erro

0

matrículas depois do ROLLBACK

0

históricos órfãos no banco



CONCORRÊNCIA · TURMA COM 1 VAGA

Duas secretárias, a mesma última *vaga*

SEM TRAVA

9 / 8

turma estourada

As duas leram “7 ocupadas” e as duas gravaram.

COM SELECT … FOR UPDATE

8 / 8

turma correta

A segunda esperou 1,48 s, viu a turma cheia e desistiu.

Isolamento: **REPEATABLE READ**. Trocar o nível não resolve; a trava fica só na turma disputada.

DEMONSTRAÇÃO 3 · AO VIVO

A mesma matrícula com sucesso e com *falha*

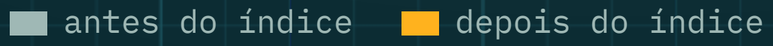
	FAÇA	DEVE APARECER
1	**Wagner Rocha Siqueira** VIO-B1-26C · R$ 320	“Matrícula criada” (COMMIT)
2	**Rafael Nogueira Almeida** VIO-B1-26C · R$ 0	“…a matrícula foi desfeita” (ROLLBACK)
3	Workbench: **09_demo_conferencia.sql**	Wagner 1·1·1 · Rafael 0·0·0 · órfãos 0
4	Qualquer aluno na turma **BAT-B2-26B**	“Turma sem vagas”

Se pedirem a concorrência: duas conexões no Workbench, **SELECT … FOR UPDATE** na turma 7.

DESEMPENHO · 50 MIL PESSOAS, 31 MIL MENSALIDADES

O índice vale quando o banco lê *menos linhas*

CONSULTA · ÍNDICE	TEMPO MEDIDO
Busca por nome (nome)	12,3 ms → **0,18 ms**
Mensalidade vencida (data_pagamento, data_vencimento)	6,8 ms → **1,4 ms**
Relatório mensal (competencia, data_pagamento, valor)	16,6 ms → **8,2 ms**



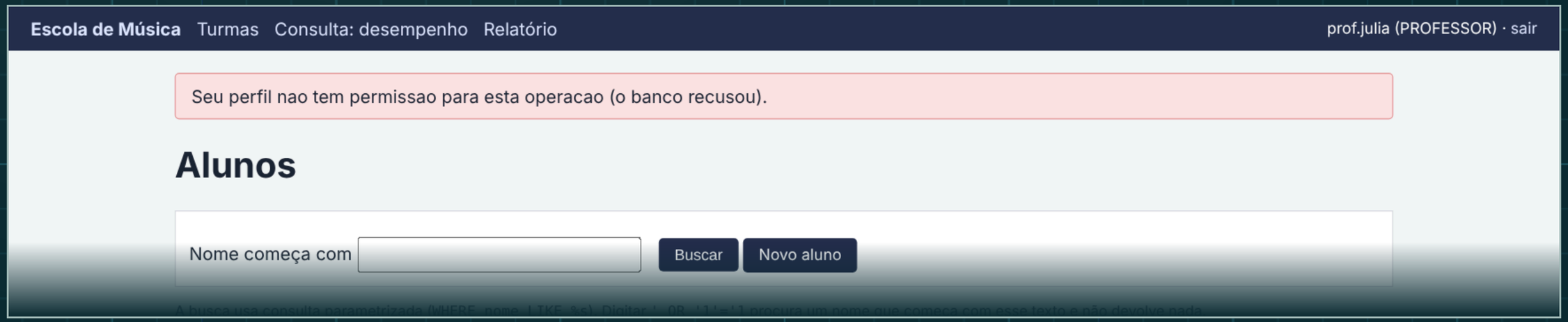
Ordem do composto: igualdade (IS NULL) antes, faixa (<) por último.

Resultado honesto: o relatório ainda lê tudo; o ganho variou de 21% a 51%.

SEGURANÇA E ACESSO

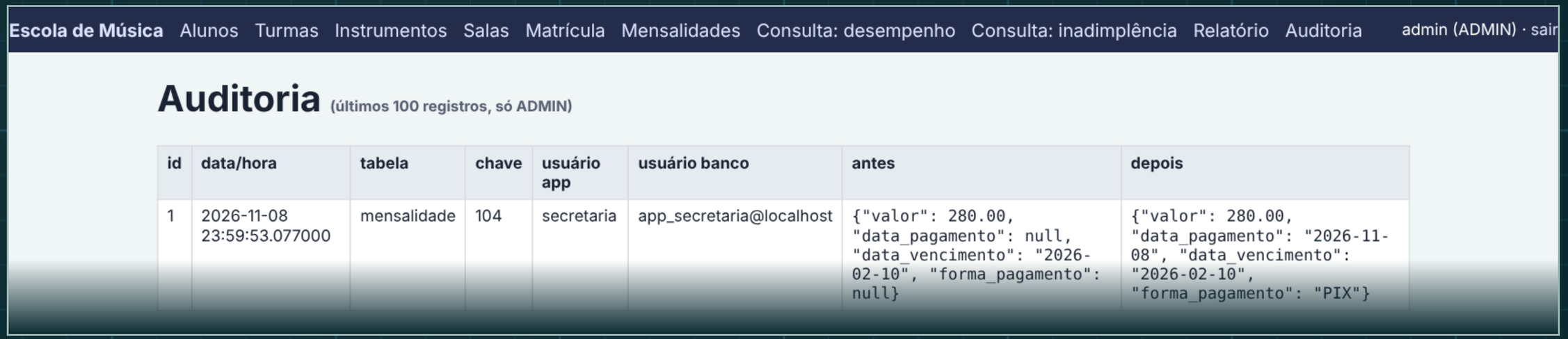
Quem barra o professor é o banco, não a *tela*

PERFIL	PODE	O BANCO RECUSA
Admin	Tudo, inclusive a auditoria	Mudar a estrutura
Secretaria	Alunos, turmas, matrícula, mensalidade	Apagar mensalidade (REVOKE)
Professor	Turmas, aulas, notas; alunos pela visão	Ler CPF e mensalidades



Senhas: PBKDF2 com sal aleatório por usuário, 200 mil repetições. Nunca a senha em texto.

Quem mudou o dinheiro, quando e de quanto para *quanto*



2 GATILHOS

Mensalidade (é dinheiro) e situação da matrícula (libera vaga).

2 ANOS

Poucos megabytes. Não precisa particionar.

BACKUP

Diário às 23h + binlog; 7 diários, 4 semanais, 12 mensais.

DEMONSTRAÇÃO 4 · AO VIVO

EXPLAIN antes e depois, e o mesmo sistema em outro *perfil*

	FAÇA	DEVE APARECER
1	Workbench: **08_demo_explain.sql**	`type ALL → range · 54 → 5 linhas`
2	Sair → entrar como **prof.julia** `senha Professor@2026`	`Menu com só 3 opções`
3	Abrir **127.0.0.1:5000/alunos**	`"…o banco recusou"`
4	Consulta: desempenho → **Violão** , média 6	`Tabela de alunos (usa a visão)`

GROUP 8 · ESCOLA DE MÚSICA

Obrigado. *Perguntas?*

tudo reproduzível com um comando

RECRIAR TUDO

`INICIAR.bat` (dois cliques)
ou `python ferramentas/preparar_banco.py`

REPOSITÓRIO

`github.com/gabrielggiani-alt/escola-de-musica-db`